# Simulación

**Eje Temático Nº 8**

Guía Práctica

Sistemas Continuos

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

Ing. Revilla, Sergio Andrés
Ing. Sofía Gaggi

# Contenidos

Introducción ..... 2

Cómo resolver un ejercicio ..... 2

Ejercicio 1 – La bañera ..... 3

Ejercicio 2 – El calamar del Mar Argentino ..... 3

Ejercicio 3 – El café que se enfría ..... 4

Ejercicio 4 – El inventario que no llega ..... 4

Ejercicio 5 – La reserva que se vuelve negativa ..... 5

Ejercicio 6 – Los errores pendientes de un proyecto ..... 5

# INTRODUCCIÓN

Esta guía acompaña al apunte teórico del Eje 8. Cada ejercicio trabaja **una sola problemática** de las que aparecen al modelar sistemas continuos: la diferencia entre un nivel y un flujo, la elección del paso Δt, un nivel que se vuelve negativo, una política que no alcanza su objetivo.

## CÓMO RESOLVER UN EJERCICIO

Salvo que el enunciado diga otra cosa, en cada ejercicio se sigue el mismo procedimiento del apunte:

- **Identificar los niveles** con la prueba de la foto, y los **flujos** que los hacen cambiar.
- **Dibujar el diagrama causal** con los elementos que indica el enunciado, la polaridad de cada flecha y el tipo de cada bucle (R o B). Las constantes no van en el diagrama causal: aparecen recién en el de Forrester.
- **Dibujar el diagrama de Forrester**: niveles, flujos, constantes y canales de información.
- **Escribir las ecuaciones con sus unidades**, incluido el valor inicial de cada nivel, y verificar que las unidades cierren.
- **Simular a mano con Euler**, completando la tabla de a un paso por fila.

La tabla de Euler tiene siempre la misma forma: una fila por instante, una columna para cada nivel, una para cada flujo y una para el **cambio neto**, que es la suma de las entradas menos la suma de las salidas. En cada fila se calculan primero los flujos con los valores de esa fila, después el cambio neto, y el nivel de la fila siguiente se obtiene con la ecuación de Euler:

$$\text{Nivel}(t + \Delta t) = \text{Nivel}(t) + \Delta t \cdot [\ \text{Entradas}(t) - \text{Salidas}(t)\ ]$$

> Convención: todos los cálculos se hacen con **dos decimales**. Así los resultados se pueden comparar entre compañeros.

## EJERCICIO 1 – LA BAÑERA

Una bañera tiene **50 litros** de agua. Durante 7 minutos, el desagüe deja salir un caudal constante de **6 litros por minuto**. Al mismo tiempo, alguien va cerrando la canilla de a poco: en el primer minuto entran **10 litros por minuto**, en el segundo 9, en el tercero 8, y así, un litro por minuto menos en cada minuto.

**Se pide:**

a) Identificar el nivel y los flujos. Dibujar el diagrama causal con los elementos Agua, Entrada y Salida, y el diagrama de Forrester con esos tres más las constantes Entrada inicial y Ritmo de cierre.

b) Escribir las ecuaciones con sus unidades. La entrada depende del tiempo: escribirla en función de t.

c) Completar la tabla desde el minuto 0 hasta el minuto 7, con $\Delta t = 1$ minuto. Columnas: t, Agua, Entrada, Salida y Cambio neto (Entrada − Salida).

d) ¿Cuál es la mayor cantidad de agua de la tabla y en qué minuto se alcanza por primera vez? ¿Cuánto valen en ese minuto la entrada, la salida y el cambio neto?

## EJERCICIO 2 – EL CALAMAR DEL MAR ARGENTINO

Se estudia una población de calamar de **1.600 toneladas**. Cada año nace el equivalente al **25 %** de la población, muere naturalmente el **18 %**, y la flota pesquera captura el **12 %**, porque los permisos de pesca se otorgan en proporción a lo que hay.

**Se pide:**

a) Dibujar el diagrama causal con los elementos Población, Nacimientos, Muertes y Pesca, indicando la polaridad de cada flecha y el tipo de cada bucle.

b) Dibujar el diagrama de Forrester con esos cuatro elementos más las constantes Tasa de natalidad, Tasa de mortalidad y Tasa de pesca, y escribir las ecuaciones con sus unidades.

c) Simular tres años con $\Delta t = 1$ año. Columnas: t, Población, Nacimientos, Muertes, Pesca y Cambio neto (Nacimientos − Muertes − Pesca).

d) ¿Qué tasa de pesca mantendría la población constante? Expresarla como porcentaje anual.

## EJERCICIO 3 – EL CAFÉ QUE SE ENFRÍA

Una taza de café está a **80 °C** en una habitación a **20 °C**. El café pierde temperatura a razón de la **décima parte** de la diferencia con el ambiente, por minuto: cuanto más caliente está, más rápido se enfría.

**Se pide:**

a) Dibujar el diagrama causal con los elementos Temperatura y Enfriamiento, y el diagrama de Forrester con esos dos más las constantes Temperatura ambiente y Constante de tiempo. Escribir las ecuaciones con sus unidades. ¿Cuál es la constante de tiempo?

b) Simular 6 minutos con Δt = 2 minutos. Columnas: t, Temperatura, Enfriamiento y Solución exacta, cuyos valores son 69,12 °C a los 2 minutos, 60,22 °C a los 4 y 52,93 °C a los 6. Como hay un solo flujo, el cambio neto es −Enfriamiento, y como cada fila avanza 2 minutos, la temperatura baja Δt · Enfriamiento. ¿Euler da valores mayores o menores que la solución exacta? ¿Cuál es la diferencia a los 6 minutos?

c) Repetir con Δt = 15 minutos y con Δt = 25 minutos, calculando tres pasos en cada caso. Para cada Δt, indicar: si la temperatura queda por debajo de la temperatura ambiente, y si la distancia a la temperatura ambiente crece o se achica de un paso al siguiente.

d) Según la regla del apunte, ¿por debajo de qué valor tiene que estar Δt? ¿Cuáles de estos pasos la cumplen: 1, 2, 4 y 5 minutos?

## EJERCICIO 4 – EL INVENTARIO QUE NO LLEGA

Un depósito quiere mantener **2.000 unidades** en stock y hoy tiene **1.500**. Vende **20 unidades por día**. La política de producción es producir cada día la **quinta parte** de lo que falta para llegar a las 2.000: el tiempo de ajuste es de **5 días**.

**Se pide:**

a) Dibujar el diagrama causal con los elementos Inventario, Producción y Ventas, y el diagrama de Forrester con esos tres más las constantes Inventario deseado y Tiempo de ajuste. Escribir las ecuaciones con sus unidades.

b) Calcular, con la regla del apunte, por debajo de qué valor tiene que estar Δt, y verificar que Δt = 1 día la cumple. Simular tres días. Columnas: t, Inventario, Producción, Ventas y Cambio neto (Producción − Ventas).

c) ¿En qué valor se estabiliza el inventario? ¿Cuánto vale la producción en ese equilibrio? ¿Cuántas unidades le faltan para llegar a 2.000?

d) Se cambia la política: Producción = Ventas + (Inventario deseado − Inventario) / Tiempo de ajuste. Simular tres días con las mismas columnas y calcular en qué valor se estabiliza ahora el inventario.

## EJERCICIO 5 – LA RESERVA QUE SE VUELVE NEGATIVA

Una ciudad tiene una reserva de gas de **1.000 millones de m³** y consume **150 millones de m³ por año**. No hay reposición.

**Se pide:**

a) Dibujar el diagrama causal y el de Forrester con los elementos Reserva y Consumo, y escribir las ecuaciones con sus unidades.

b) Simular ocho años con Δt = 1 año, en una tabla con una fila para la Reserva y otra para el Consumo. ¿En qué año la reserva queda por debajo de cero y cuánto vale?

c) Se corrige el consumo con esta regla: Consumo = mínimo entre Consumo previsto y Reserva / Δt, con Consumo previsto = 150 millones de m³ por año. Volver a simular desde el año 5 hasta el año 7. ¿En qué año la reserva llega a cero? Dibujar el diagrama causal del modelo corregido con los elementos Reserva y Consumo, e indicar el tipo de bucle que aparece.

## EJERCICIO 6 – LOS ERRORES PENDIENTES DE UN PROYECTO

Un equipo de desarrollo tiene **200 errores pendientes** de corrección, y los usuarios reportan **30 errores nuevos por semana**. Se evalúan dos políticas:

- **Política A:** corregir una cantidad fija de **25 errores por semana**.
- **Política B:** corregir cada semana la **cuarta parte** de los errores pendientes: cada error tarda en promedio 4 semanas en corregirse.

**Se pide:**

a) Dibujar el diagrama causal de cada política con los elementos Pendientes, Reportados y Corregidos, y el diagrama de Forrester de cada una; en la política B, agregar la constante Tiempo de corrección. ¿Cuál de las dos tiene un bucle de realimentación y de qué tipo es?

b) Escribir las ecuaciones de cada política con sus unidades.

c) Simular cuatro semanas cada política, con Δt = 1 semana. Como los Reportados son siempre 30, alcanzan las columnas t, Pendientes y Corregidos de cada política: el cambio neto es 30 − Corregidos.

d) Para cada política: a largo plazo, ¿los pendientes se estabilizan? Si se estabilizan, ¿en qué valor? Si no, ¿cuántos aumentan por semana?

e) Con la política B, ¿qué tiempo de corrección haría falta para que los pendientes se estabilicen en 60? ¿Qué parte de los pendientes se corrige entonces cada semana?